

Hexadecimal

16 símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

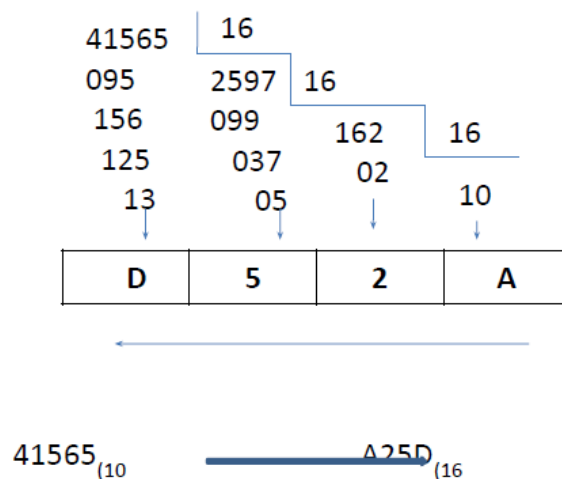
Cada dígito se representa con 4 bits

Hexadecimal HEX	Binario BIN
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Conversión de un número decimal a hexadecimal

Se realizan divisiones sucesivas y para los restos entre 10 y 15 utilizamos las letras correspondientes.

41565₍₁₀₎ a hexadecimal



A25D₁₆

Conversión de un número hexadecimal a decimal

Utilizaremos el teorema fundamental de la numeración, en la tabla siguiente se muestran los pesos asociados por cada posición. Para pasar la cantidad A1D₍₁₆₎ a decimal, multiplicamos el dígito por la base elevada a su posición.

Pesos asociados en el sistema hexadecimal			
16 ³	16 ²	16 ¹	16 ⁰
4096	256	16	1
	A	1	D

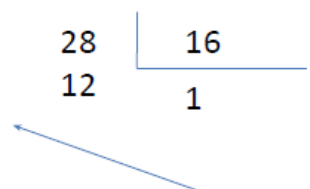
$$(A \cdot 256) + (1 \cdot 16) + (D \cdot 1) = (10 \cdot 256) + (1 \cdot 16) + (13 \cdot 1) = 2589$$

$$A1D_{(16)} = 2589_{(10)}$$

Conversión de una fracción decimal a hexadecimal

Convertir a hexadecimal el número $28,1975_{(10)}$

1. La parte entera:

$$\begin{array}{r|l} 28 & 16 \\ 12 & 1 \end{array} \quad 28_{(10)} = 1C_{(16)}$$


Símbolo	Valor asignado
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

2. Para la parte decimal, realizamos multiplicaciones sucesivas por 16:

$$0,1975 \cdot 16 = 3,16$$

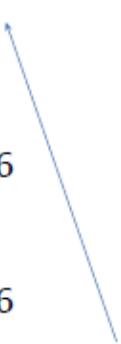
$$0,16 \cdot 16 = 2,56$$

$$0,56 \cdot 16 = 8,96$$

$$0,96 \cdot 16 = 15,36$$

$$0,36 \cdot 16 = 5,76$$

$$0,76 \cdot 16 = 12,16$$

$$0,16 \cdot 16 = 2,56 \quad \leftarrow \text{Se repite de nuevo}$$


3. Resultado:

$$28,1975_{(10)} = 1C,328F5C28\ F5C2...._{(16)}$$

Conversión de una fracción hexadecimal a decimal

Se aplica el teorema fundamental de la numeración.

Convertir a decimal el número $1AF,3A_{16}$

256	16	1	0,0625	0,00390625
16^2	16^1	16^0	16^{-1}	16^{-2}
1	A	F	3	A

1. Realizamos los cálculos:

$$\begin{aligned} & (1 \cdot 16^2) + (A \cdot 16^1) + (F \cdot 16^0) + (3 \cdot 16^{-1}) + (A \cdot 16^{-2}) = \\ & (1 \cdot 256) + (10 \cdot 16) + (15 \cdot 1) + (3/16) + (10/256) = \\ & 256 + 160 + 15 + 0,1875 + 0,0390625 = 431,2265625 \end{aligned}$$

2. Resultado:

$$1AF,3A_{16} = 431,2265625_{10}$$

Conversiones entre sistemas

A. Conversión hexadecimal – binario.

Se sustituye cada dígito hexadecimal (0,1,2,...,D,E,F) por su representación binaria utilizando **cuatro dígitos** ; así el 0 se representa 0000, el 1 por el 0001, el 2 por 0010, etc.

Pasar a binario $73B, F1_{16}$:

$$73B = 7 \ 3 \ B = 0111 \ 0011 \ 1011$$

B. Conversión de binario-hexadecimal.

Se agrupan los dígitos binarios de cuatro en cuatro a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, y se sustituye cada grupo de cuatro por su valor correspondiente en hexadecimal.

Pasar a hexadecimal 101011011_2 :

$$101011011 = 1 \ 0101 \ 1011 = 0001 \ 0101 \ 1011 = 1 \ 5 \ B_{16}$$

Conversiones entre sistemas

C. Conversión octal-binario.

Se sustituye cada dígito octal por su representación binaria utilizando tres dígitos binarios.

D. Conversión binario-octal.

Se agrupan los dígitos de tres en tres a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, sustituyendo cada grupo de tres por su equivalente en octal.

E. Conversión hexadecimal-octal.

En esta conversión se realiza un paso intermedio; primero se pasa de hexadecimal a binario y luego a octal.

F. Conversión octal-hexadecimal.

Primero se pasa de octal a binario y luego de binario a hexadecimal.